Beispiel 2.6.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden* 1 2 3 4 5

- *Ergebnismenge:* Bew. von Kd 1 Bew. von Kd 2

$$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\}, = \{(1;1);(1;2);(2;1);\dots(5;5)\}$$

  wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Beide Kunden vergeben mind. 'gut' (mehr als drei Sterne)"*
  - *form.:* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 > 3, s_2 > 3\} = \{(4;4)(4;5)(5;4);(5;5)\}$
  - *verb.:* B = *"Die Bewertung des zweiten Kunden fällt besser aus"*
  - *form.:* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_2 > s_1\} = \{(1;2),\dots(1;5),(2;3),\dots(3;5),(4;5)\}$

Beispiel 2.6.3. *Kundenaufkommen*

- *Kundenaufkommen und Regen (j/n)*

- *Ergebnismenge:* Anzahl von Kd ob es regnet 1 0

$$\Omega = \{(k;r) | k \in \{0,\dots,5\}, r \in \{j,n\}\}, = \{(0;j),(0;n)(1;j),(1;n)\dots(5;j);(5;n)\}$$

  wo k *Kundenaufkommen pro Stunde.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Kundenaufkommen beträgt mehr als 3 Kunden"*
  - *form.:* $A = \{(k,r) \in \Omega | k > 3\} = \{(4;j);(5;j)(4;n);(5;n)\}$
  - *verb.:* B = *"Es regnet"*
  - *form.:* $B = \{(k,r) \in \Omega | r = j\} = \{(0;j)(1;j),\dots(5;j)\}$
  - $A \cap B$ = "Kundenaufkommen mehr als 3 Kunden bei Regen"

$$= \{(k;r) \in \Omega | k > 3; r = j\} = \{(4;j);(5;j)\}$$

Aufgabe 2.6.4. *zwei Würfel*

- *Experiment: Werfen zweier Würfel*
- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1, \dots, 6\}\}$
- *Ereignisse:*
  - $A =$ *Werfen einer 4 im ersten Wurf*
  - $B =$ *Werfen einer 4 im zweiten Wurf*

(a) Formulieren Sie verbal:

- A^c — keine 4 im 1. Wurf
- $A \cup B$ — eine 4 im 1. Wurf oder eine 4 im 2. Wurf
- $A \cap B$ — eine 4 im 1. Wurf und eine 4 im 2. Wurf
- $A \setminus B$ — eine 4 im 1. Wurf und keine 4 im 2. Wurf

(b) Formulieren Sie formal:

- eine 4 im ersten Wurf und keine 4 im zweiten Wurf — $A \setminus B$
- in beiden Würfen keine 4 — $(A \cup B)^c$
- keine 4 im ersten Wurf oder eine 4 im zweiten Wurf — $A^c \cup B$
- eine 4 im ersten Wurf und eine 5 im ersten Wurf — $\emptyset$

(c) Stellen Sie alle Ereignisse in (a) und (b) als Teilmenge von Ω dar.

- A^c — $\{(a;b) \subset \Omega \mid a \neq 4\}$
- $A \cup B$ — $\{(a;b) \in \Omega \mid a=4$ oder $b=4\}$
- $A \cap B$ — $\{(a;b) \in \Omega \mid a=4$ und $b=4\}$
- $A \setminus B$ — $\{(a,b) \in \Omega \mid a=4$ und $b \neq 4\}$

- in beiden Würfen keine 4 — $\{(a;b) \in \Omega \mid a \neq 4$ und $b \neq 4\}$
- keine 4 im ersten Wurf oder eine 4 im zweiten Wurf — $\{(a;b) \in \Omega \mid a \neq 4$ oder $b=4\}$
- eine 4 im ersten Wurf und eine 5 im ersten Wurf — $\{(a;b) \in \Omega \mid a=4$ und $a=5\}$

3. **Wahrscheinlichkeitsmaß** $\mathbb{P}$ (P)

- Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen quantifizieren die Unsicherheit, die mit dem Ausgang eines Zufallsexperiments assoziiert ist.
- Heute lässt sich sagen, dass dieser Vorschlag der Startpunkt der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie war.
- Ein **Wahrscheinlichkeitsmaß** $\mathbb{P}$ ist eine Funktion, die jedem Ereignis $A \in \mathcal{F}$ eine Zahl, eine Wahrscheinlichkeit, zwischen 0 und 1 zuordnet:

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\to [0;1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

- Jedes **Wahrscheinlichkeitsmaß** erfüllt die folgenden **Axiome (Kolmogorov)**:

  (A1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$,

  (A2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

  (A3) Wenn $A \cap B = \emptyset$, so gilt $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

2.6.2 Laplace-Modell

Mit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ liegt ein **Laplace-Modell** vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Ergebnismenge Ω ist endlich und alle Ergebnisse sind gleich wahrscheinlich.
2. Als Ereignisfeld wird die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ gewählt, d. h. jede Teilmenge $A \subseteq \Omega$ ist ein Ereignis.
3. Die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses** $A \in \mathcal{F}$ berechnet sich dann durch

die Mächtigkeit = Anzahl von Elemente

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der für das Eintreten von } A \text{ günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}}$$

Wahrscheinlichkeiten Grundlegende Eigenschaften der Laplace-Wahrscheinlichkeit:

1. $\mathbb{P}(\Omega) = \dfrac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$ (Normierung)

2. $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|} \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{F}$ (Nicht-Negativität)

3. $A \cap B = \emptyset$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{|A| + |B|}{|\Omega|} = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \qquad \text{(Additivität)}$$

Beispiel 2.6.1. *Würfel*

- *Experiment: 2-maliges Werfen eines Würfels*
- *Ergebnismenge:*

Augenzahl im 1. Wurf

$$\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\dots,6\}\}, = \{(1;1);(1,2);(1;3),\dots,(3,4),\dots,(6,6)\}$$

Augenzahl im 2. Wurf

wobei a = Ergebnis 1. Wurf und b = Ergebnis 2. Wurf

- *Ereignisse:*
  - *verbal: A = Die Augensumme beider Würfel beträgt 10.* $|A| = 3$
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a+b = 10\} = \{(6,4),(4,6),(5,5)\}$
  - *verbal: B = Der zweite Würfel zeigt eine größere Zahl als der erste.* $|B| = 15$
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1;2),\dots,(1,6),(2;3),\dots,(2;6),(3,4),\dots,(3;6),(4;5),(4;6),(5;6)\}$
  - *verbal: C = Die größte gewürfelte Augenzahl ist eine 3.*
  - *formal:* $C = \{(a,b) \in \Omega | \max(a,b) = 3\} = \{(1;3)(3;1)(2;3)(3;2)(3;3)\}$ $|C| = 5$
  - *verbal: D = Werfen einer 4 im ersten Wurf.*
  - *formal:* $D = \{(a,b) \in \Omega | a = 4\} = \{(4,1),(4,2)(4,3),\dots(4;6)\}$ $|D| = 6$

Beispiel 2.6.5. *Berechnung von Wahrscheinlichkeiten*

- *Experiment:* **2-maliges Werfen eines (fairen) S**

  Da alle Ergebnisse (a,b) = (Augenzahl im 1. Wurf, Augenzahl im 2. Wurf) gleich wahrscheinlich sind, beschreiben wir das Experiment durch ein Laplace-Modell.

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\dots,6\}\}$ *mit* $|\Omega| = 6 \cdot 6 = \boxed{36}$ endlich

- *Ereignisfeld:* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

- *Wahrscheinlichkeitsmaß:* $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|} = \dfrac{|A|}{36}$ *für* $A \subseteq \Omega$

- *Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse A, B, C und D aus 2.6.1:*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{36} = \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}} \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{36} = \frac{15}{36} = \boxed{\frac{5}{12}}$$

$$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{36} = \boxed{\frac{5}{36}} \qquad \mathbb{P}(D) = \frac{|D|}{36} = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

Beispiel 2.6.6. *Berechnung von Wahrscheinlichkeiten: Kundenbewertungen*

Laplace'sches Modell

- *Ergebnismenge:*

$$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\},$$

$\longrightarrow |\Omega| = 5 \cdot 5 = 25$

wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignismenge:*

$$\mathcal{F} = \text{alle Teilmengen (Ereignisse) aus } \Omega = \mathcal{P}(\Omega)$$
$$= \{\{(1,1)\},\{(1,2)\},\dots,\{(1,1),(1,2)\},\{(1,1),(2,1)\},\dots,\Omega,\emptyset\},$$

- *Für die Eregnisse* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5),(4,5),(5,4),(4,4)\}$ $\longrightarrow |A| = 4$ *und* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2),\dots(1,5),(2,3),\dots(3,5),(4,5)\}$ $\longrightarrow |B| = 10$ *beträgt die s.g. Laplace'sche Wahrscheinlichkeit (Annahmen: Kunden agieren unabhängig, alle Bewertungen haben gleiche Chance vergeben zu werden):*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{25}, \quad \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

Beispiel 2.6.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden* 1 2 3 4 5
- *Ergebnismenge:*

Bew. von Kd 1 — Bew. von Kd 2

$$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1,\dots,5\}\}, = \{(1;1);(1;2);(2;1);\dots,(5;5)\}$$

wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.: A = "Beide Kunden vergeben mind. 'gut' (mehr als drei Sterne)"*
  - *form.:* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 > 3, s_2 > 3\} = \{(4;4)(4;5)(5;4);(5;5)\}$
  - *verb.: B = "Die Bewertung des zweiten Kunden fällt besser aus"*
  - *form.:* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_2 > s_1\} = \{(1;2),\dots(1;5),(2;3),\dots(3;5),(4;5)\}$

Wenn die Anzahl der Möglichkeiten steigt, wird es schwieriger die Anzahl der Ergebnisse zu berechnen.

→ Variationen mit Wdh: n^k ← Anzahl von "Stellen" ← Anzahl der Möglichkeiten

→ Variationen ohne Wdh: $\frac{n!}{(n-k)!}$

→ Permutationen $k!$

$n \cdot n \cdot \ldots \cdot n$ (k-mal)

$n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)$ (k-mal)

$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3$

$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$

Beispiel 2.6.8. *Geburtstagsproblem**

- *Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass von k zufällig ausgewählten Personen mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben (Annahme: keine Schaltjahre)*
- *Laplace-Modell:* $\Omega = \{\omega = (x_1, \ldots, x_k) | x_i \in \{1, \ldots, 365\}, i = 1, \ldots, k\}$ $\quad |\Omega| = n^k = 365^k$

  $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

  $$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \boxed{\frac{|A|}{365^k}}, \quad \text{für } A \in \mathcal{F}$$
- *Ereignis:* A = *es gibt mindestens zwei Komponenten $i \neq j$ in ω mit $x_i = x_j$*

  A^c = "alle k Personen haben an unterschiedlichen Tage Bday"
- *Berechnung:*

  $\frac{n!}{(n-k)!}$

  $$|A^c| = \frac{365!}{(365-k)!}$$

  $$\Rightarrow \mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{365!}{(365-k)! \cdot 365^k} = 1 - \binom{365}{k} \cdot \frac{k!}{365^k}$$
- *Berechnung für spezielle k:*

k	10	20	23	30	50
$\mathbb{P}(A)$	0,1169	0,4114	0,5073	0,7063	0,9704

2.6.4 Endliche Wahrscheinlichkeitsräume

- Das Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ist ein **endlicher Wahrscheinlichkeitsraum**, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

  1. Die Ergebnismenge Ω ist endlich.
  2. Als Ereignisfeld wird die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ gewählt.
  3. Die Einzelwahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(\omega)$ aller Ergebnisse $\omega \in \Omega$ sind nichtnegativ und summieren sich auf 1. Die Abbildung $\omega \mapsto \mathbb{P}(\omega)$ heißt **Wahrscheinlichkeitsmaß**. Die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses** $A \subseteq \Omega$ berechnet sich dann durch

     $$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega) = \text{Summe aller Funktionswerte } \mathbb{P}(\omega) \text{ mit } \omega \in A.$$

     ← Summe aller Wkten für die Ergebnisse, die dazu führen, dass A eintritt.
- Beachte: Ist $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{N}$ für alle $\omega \in \Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$, liegt der Spezialfall eines Laplace-Modells vor.

Beispiel 2.6.9. *Augensumme*

Experiment: **Augensumme beim Werfen zweier (fairer) Spielewürfel**

Da die Augensummen nicht gleich wahrscheinlich sind, beschreiben wir das Experiment durch einen allgemeinen endlichen Wahrscheinlichkeitsraum:

Ergebnismenge: $\Omega = \{2,3,4,\dots,12\}$

Ereignisfeld: $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

Wahrscheinlichkeit: $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$ *mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion*

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{4}{36} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{pmatrix}$$

Berechnung der Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse:

- $A =$ *Werfen der Augensumme 10* $= \{10\}$: $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{36}$
- $B =$ *Werfen einer Augensumme* $\geq 10 = \{10; 11; 12\}$

$$\mathbb{P}(B) = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

2.6.5 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten

- Die folgenden Eigenschaften von $\mathbb{P}$ gelten in allgemeinen Modellen:
  - $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ ← ein unmögliches Ereignis hat 0 Wkt
  - Teilmenge
  - $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ und $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$
  - $\underbrace{\mathbb{P}(\Omega)}_{1} - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
  - $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
  - $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$
  - $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$ für $A_1, \dots, A_N$ paarweise disjunkt $A_j \cap A_i = \emptyset$
  - $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$

$A \cap B$ zweimal berücksichtigt → $-\mathbb{P}(A \cap B)$

wir berichtigen für die mehrfache Berücksichtigung der Schnittmengen

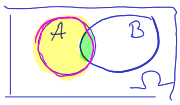
da die Schnittmengen mehrfach berücksichtigt werden

Beispiel 2.6.10. *Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten*

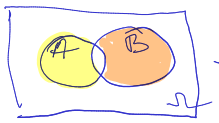
- *Gegeben: Ereignisse A und B mit*

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}5,\ \mathbb{P}(B) = 0{,}3 \text{ und } \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}1$$

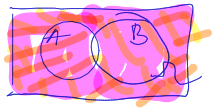
- *Bestimmen abgeleiteter Wahrscheinlichkeiten:*



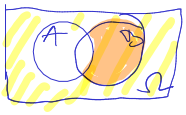
1. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$
2. $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}5 - 0{,}1 = 0{,}4$ $\quad A \cap B \subset A$
3. $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}3 - 0{,}1 = 0{,}2$ $\quad A \cap B \subset B$



4. $\mathbb{P}((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) = 0{,}4 + 0{,}2$ $\quad (A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$
5. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}1 = 0{,}7$

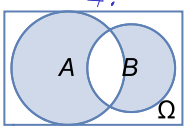


6. $\mathbb{P}(A^c \cup B^c) = \mathbb{P}((A \cap B)^c) = 1 - \mathbb{P}(A \cap B) = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$
7. $\mathbb{P}(A^c \cup B) = \mathbb{P}(A^c) + \mathbb{P}(B) - \underbrace{\mathbb{P}(A^c \cap B)}_{\mathbb{P}(B \setminus A) = 0{,}2} = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}2 = 0{,}6$

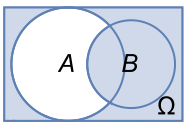


Ordnen Sie den Mengen in 1.–7. die folgenden Venn-Diagramme zu:

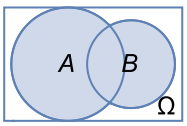
4.



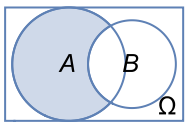
7.



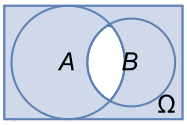
5.



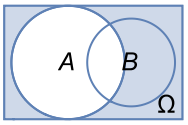
2.



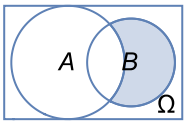
6.



1.



3.



vgl empir. Unabhängigkeit

vgl. bedingte Häufigkeit

2.7 Unabhängigkeit und bedingte Wahrscheinlichkeiten

2.7.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten drücken aus, dass Informationen über das Eintreten eines Ereignisses B die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A beeinflussen können.
- Beispiel: Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass ein 40-jähriger Mann einen Schlaganfall erleidet, unterscheidet sich in Abhängigkeit davon, ob bekannt ist, dass er Bluthochdruck hat, oder ob diese Information nicht vorliegt.
- Für die Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten bei Zusatzinformationen ist entscheidend, ob die Ereignisse A und B **abhängig** oder **unabhängig** sind.

Beispiel 2.7.1. *Würfel*

- *Experiment:* **Werfen eines fairen Würfels**
- *Wahrscheinlichkeitsraum:*
  - *Ergebnismenge:* $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
  - *Ereignisfeld:* $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$
  - *Wahrscheinlichkeitsmaß:* $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{6}$ *für* $A \subseteq \Omega$
- *Ereignisse:*
  - $A = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine gerade Zahl}\} = \{2,4,6\}$
  - $A^c = \{j \in \Omega : j \text{ ist eine ungerade Zahl}\} = \{1,3,5\}$

  mit $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A^c) = \frac{1}{2}$.
- *Es sei* $B = \{1,2,3\}$ *bekannt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit von* A *bestimmt durch*
$$\frac{\text{Anzahl der Ergebnisse in } A \text{ und } B}{\text{Anzahl der Ergebnisse in } B} = \frac{1}{3}.$$
  Die Wahrscheinlichkeit für A^c *ist analog bestimmt durch* $\frac{2}{3}$.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Es seien $A,B \in \mathcal{F}$ und $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann ist die **bedingte Wahrscheinlichkeit** von A gegeben B definiert als

Bedingung

A und B gleichzeitig eintreten / Wkt des Schnittes

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

A gegeben B

Wkt der nur B / Bedingung

- Im vorhergehenden Beispiel:

$A = \{2; 4; 6\}$
$B = \{1; 2; 3\}$

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{2\})}{\mathbb{P}(\{1,2,3\})} = \frac{1}{3}$$

$= 1/6$, $= 3/6$

$$\mathbb{P}(A^c|B) = \frac{\mathbb{P}(A^c \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\})}{\mathbb{P}(\{1,2,3\})} = \frac{2}{3}.$$

$\frac{2}{6} =$, $= \frac{3}{6}$

- bedingte Wahrscheinlichkeit:

$$\mathbb{P}(\cdot|B) : \mathcal{F} \to [0,1], \quad A \mapsto \mathbb{P}(A|B)$$

ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit $\mathbb{P}(B|B) = 1$.

- Produktregel - für $\mathbb{P}(B) > 0$ gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Beispiel 2.7.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden*
- *Ergebnismenge:*

$$\Omega = \{(s_1,s_2) | s_1,s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$

wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ist* $A = \{(s_1,s_2) \in \Omega | \min(s_1,s_2) > 3\} = \{(5,5), \boxed{(4,5),} (5,4), (4,4)\}$ *eingetreten, so gilt für* $B = \{(s_1,s_2) \in \Omega | s_1 < s_2\} = \{(1,2), \dots (1,5), (2,3), \dots (3,5), (4,5)\}$*:*

Wenn wir bereits wissen, dass beide Kunden mind. "gut" vergeben haben, können wir die Chance für B "der 2 Kunde hat eine bessere Bewertung abgegeben" mittels bedingter Wkt berechnen

$$\longrightarrow \mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/25}{4/25} = \frac{1}{4} < \frac{2}{5} = \mathbb{P}(B)$$

Beispiel 2.7.3. *Kundenaufkommen und Regen*

- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(k,r) | k \in \{0, \dots, 5\}, r \in \{j,n\}\}$, k *ist Kundenaufkommen (pro Stunde) mit Werten* $0; 1; 2; 3; 4; 5$ *Kunden.*

P nicht gleich!
→ allgemeiner WRaum

- *Wahrscheinlichkeiten* $\mathbb{P}(k,r)$ *(gegeben):*

r/k	0	1	2	3	4	5
j	$\frac{4}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
n	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{4}{24}$

Wkt für jedes Ergebnis aus Ω

$\{(4;j)(4;n),(5;j)(5;n)\}$ = A = *"Mehr als 3 Kunden"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{4,5\}\}$ → $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{24} + \frac{3}{24} + \frac{1}{24} + \frac{4}{24} = \frac{9}{24}$

$\{(0;j);(1;j)\dots(5;j)\}$ = B = *"Es regnet"* $= \{(k,r) \in \Omega | k \in \{0, \dots, 5\}, r = j\}$ → $\mathbb{P}(B) = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} + \frac{2}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$

$\{(4;j);(5;j)\}$ = $A \cap B$ "mehr als 3 Kds + Regen"

- *Es gilt:* $\mathbb{P}(A) = \boxed{\frac{9}{24}}$, $\mathbb{P}(B) = \boxed{\frac{12}{24}}$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \boxed{\frac{2}{24}}$ → $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{2}{24}$

Es regnet bereits, wie hoch ist die Chance für A?

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{2/24}{12/24} = \frac{1}{6}.$$

es regnet

← Wkt für mehr als 3 Kunden bei Regen

Aufgabe 2.7.4. *Würfel*

- *Experiment: Werfen eines fairen Würfels*

- *Ereignisse:*

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

A = *Werfen einer geraden Zahl*

B = *Augenzahl* ≤ 3

C = *Augenzahl* ≤ 4

- *Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten:*

(a) $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(\{2\})}{\mathbb{P}(\{1\},\{2\};\{3\})} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$

(b) $\mathbb{P}(A|C) = \frac{\mathbb{P}(\{2\},\{4\})}{\mathbb{P}(\{1\},\{2\},\{3\},\{4\})} = \frac{2/6}{4/6} = \frac{1}{2}$

(c) $\mathbb{P}(B|C) = \frac{\mathbb{P}(\{1\}\{2\}\{3\})}{\mathbb{P}(\{1\},\dots\{4\})} = \frac{3/6}{4/6} = \frac{3}{4}$

(d) $\mathbb{P}(C|B) = 1$